Ferrugem ??? F??brica ?? Documenta????o

Ferrugem — Fábrica · Documentação do projeto

Versão 13 · novembro de 2026 · autor: Pedro Otávio Antoniazzi

Jogar agora: pedrootavioantoniazzi-dev.github.io/Ferrugem

Sumário

1. Apresentação
2. Como jogar
3. Automação industrial no jogo
4. Máquinas
5. Itens e cadeias de produção
6. Progressão
7. Recursos do jogo
8. Como foi feito
9. Roteiro para a feira
10. Histórico de versões
11. Créditos, links e referência técnica

Apresentação

Ferrugem — Fábrica é um jogo educativo e gratuito, que roda no navegador do computador e do celular. Nele o jogador monta uma fábrica automatizada do zero e aprende, na prática, como funcionam a automação industrial e a Indústria 4.0.

O jogador começa com $650. Ele extrai minérios, transforma em produtos cada vez mais complexos e liga as máquinas com esteiras para que trabalhem sozinhas. O papel dele não é produzir cada peça, e sim **planejar, conectar e melhorar o sistema**. A partida vai de um simples lingote de ferro até carros elétricos, trens, aviões e foguetes.

Para quem é: estudantes do ensino fundamental e médio, professores e qualquer pessoa curiosa sobre como uma indústria funciona. Não precisa saber nada antes: um tutorial de 8

passos ensina o começo.

Onde jogar:

- Site público: pedrootavioantoniazzi-dev.github.io/Ferrugem
- Código-fonte: github.com/pedrootavioantoniazzi-dev/Ferrugem
- Sem internet: basta abrir o arquivo `index.html` em qualquer navegador.

O jogo em números (versão 13):

O quê	Quantidade
Máquinas diferentes	34
Itens e materiais	36
Tipos de minério no mapa	6 (ferro, cobre, carvão, areia, petróleo e bauxita)
Tamanho do mapa	180 × 130 quadrados
Níveis do jogador	40
Níveis de melhoria de cada máquina	10
Contratos fixos	45 (depois deles, os contratos continuam sem fim)
Conquistas	1.619
Tamanho do jogo	um único arquivo de cerca de 110 KB, sem bibliotecas

---

Como jogar

A primeira fábrica fica pronta em cerca de 1 minuto: uma linha de ferro que vende lingotes sozinha. Na primeira vez, o jogo pergunta se a pessoa está no **celular** ou no **computador** e ajusta a tela.

O primeiro minuto (o mesmo caminho do tutorial):

1. Coloque uma **Mineradora** em cima dos cristais laranja (ferro).
2. Coloque um **Gerador** perto. Ele queima carvão e dá energia para as máquinas.
3. Coloque outra mineradora no carvão (cristais cinza) e ligue ao gerador com **Esteiras**. Arraste o mouse ou o dedo para desenhar a esteira.
4. Coloque um **Forno** e leve o minério de ferro até ele por esteira. A esteira precisa apontar para dentro da máquina.

5. Ligue a saída do forno a um **Mercado** com outra esteira. Cada lingote vendido dá dinheiro e experiência.
6. No nível 2 a **Prensa** é liberada: 2 lingotes viram 1 chapa, que vale bem mais.

Máquinas encostadas também entregam itens direto uma para a outra, sem esteira.

Controles no computador:

Ação	Como fazer
Mover a câmera	W A S D (ou setas), ou arrastar com a ferramenta Selecionar
Zoom	Roda do mouse, ou + e −
Escolher máquina	Barra de baixo, teclas 1 a 9 e 0, ou o botão 🏗 Mais
Girar a esteira	Tecla R, ou o botão ⟳
Ver uma máquina	Clicar nela (tecla Q volta para Selecionar)
Melhorar a máquina selecionada	Botão ⬆ Melhorar, ou tecla U
Remover	Botão direito do mouse, ou tecla X e clicar
Pausar	Espaço
Minimapa	Tecla M, ou o botão 🗺
Velocidade do tempo	Botões 1x, 3x e 8x

Controles no celular:

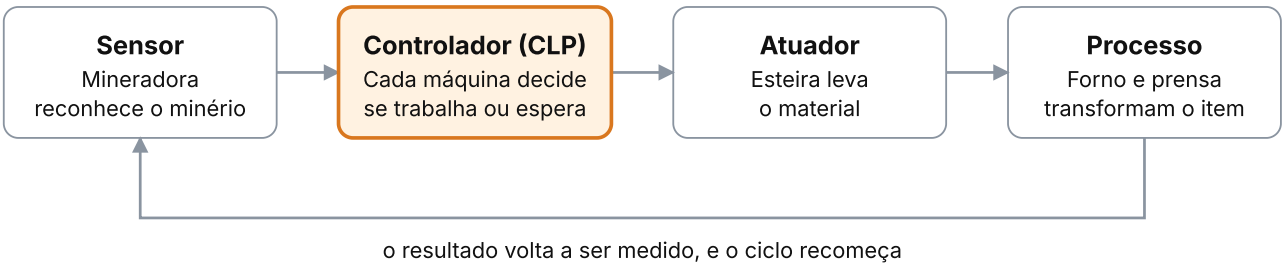
Ação	Como fazer
Mover a câmera	Arrastar um dedo com a ferramenta Selecionar
Zoom	Pinça com dois dedos, ou + e −
Escolher máquina	Botão 🏗 Máquinas (grade separada por fases)
Colocar uma máquina	Tocar no mapa; arrastando o dedo, a prévia acompanha e a máquina é colocada ao soltar
Desenhar esteira	Escolher Esteira e arrastar o dedo
Ver uma máquina	Tocar nela: o painel abre como uma gaveta embaixo, com ✕ para fechar

Ação	Como fazer
Menu (pausa, velocidade, conquistas, salvar, som, gráficos)	Botão ☰ no topo
Ver como fazer o contrato	Tocar no quadro do contrato

Automação industrial no jogo

Cada peça do jogo representa uma parte real de uma linha de produção automatizada. Jogando, o aluno vê a automação funcionando em vez de só ler sobre ela.

O que é automação industrial: o uso de tecnologias e sistemas de controle, como computadores e robôs, para operar equipamentos e processos sem intervenção humana constante. Sensores identificam informações como temperatura, pressão, velocidade e posição. Esses dados vão para os CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), que decidem o que fazer. Os comandos seguem para os atuadores, que movimentam peças, abrem válvulas e controlam máquinas.



No jogo, as máquinas fazem esse ciclo sozinhas o tempo todo: o jogador só monta e melhora o sistema.

Conceito real	Como aparece no jogo
Sensor	A Mineradora identifica qual minério está embaixo dela e só extrai aquele tipo
Atuador	As Esteiras movimentam o material de uma etapa para a outra, sem ninguém carregar
CLP (controlador)	Cada máquina decide sozinha: sem matéria-prima, sem energia ou com a saída cheia, ela para e espera

Conceito real	Como aparece no jogo
Sinalização de estado	A luz de cada máquina: verde funcionando, amarela sem material, vermelha sem energia ou bloqueada
Fluxo de produção	Cadeias como minério → forno → prensa → montadora → mercado
Gargalo	Uma máquina lenta segura a linha toda; melhorar só ela já aumenta a produção
Energia	Geradores a carvão, painéis solares, turbinas eólicas e reator de fusão; sem energia suficiente, tudo fica mais lento
Custo de investimento	Cada máquina igual comprada fica 5% mais cara, e as melhorias custam cada vez mais
Produtividade	Cada nível de melhoria deixa a máquina 40% mais rápida
Estoque intermediário	O Armazém guarda itens para a linha não parar quando falta ou sobra material
Indústria 4.0	Robôs, eletrônica, motores elétricos, baterias e veículos elétricos nas fases avançadas

Vantagens da automação que o jogo mostra: menor dependência do trabalho manual e maior produtividade. Uma linha bem montada produz sem parar.

Desvantagens que o jogo também mostra: alto custo e a necessidade de pessoas especializadas. As máquinas avançadas custam caro, consomem muita energia e exigem planejamento. A automação não resolve tudo sozinha: uma linha mal planejada trava.

No Vale do Taquari: o jogo cita empresas da região que usam automação, como a Fruki (Lajeado), a Atlas Calçados (Teutônia) e a Baldo S.A. Essas informações aparecem na janela **Automação** e nas curiosidades "Você sabia?".

Curiosidades dentro do jogo: cada máquina tem um "Você sabia?" ligado ao tema, como sensores, atuadores, CLPs, energia solar e eólica, siderurgia, IHM (Interface Homem-Máquina), robótica, fusão nuclear e transportes.

Máquinas

São 34 máquinas, liberadas do nível 1 ao 33. O custo da tabela é o da primeira unidade: cada máquina igual comprada depois fica 5% mais cara (a esteira não entra nessa regra). A coluna Energia mostra o consumo; as fontes de energia mostram o que geram.

Nível	Máquina	Custo	Energia	O que faz
1	Esteira	$3	—	Leva itens de uma máquina para outra
1	Mineradora	$85	20 kW	Extrai ferro, cobre, carvão, areia ou bauxita (não petróleo)
1	Forno	$130	30 kW	Minério vira lingote; areia vira vidro; bauxita vira alumínio
1	Gerador	$100	gera 80 kW	Queima 1 carvão a cada 10 s
1	Mercado	$50	—	Vende qualquer item que chegar
2	Prensa	$190	40 kW	2 lingotes viram 1 chapa
2	Armazém	$70	—	Guarda até 200 itens por nível e solta aos poucos
3	Trefiladora	$160	30 kW	1 lingote de cobre vira 2 fios
4	Painel solar	$260	gera 35 kW	Energia sem combustível
5	Montadora	$320	60 kW	Faz circuitos e engrenagens
6	Siderúrgica	$450	70 kW	Ferro + carvão viram aço
7	Eletrônica	$600	80 kW	Vidro + circuito viram tela
8	Fáb. de motores	$800	100 kW	Engrenagem + fios + aço viram motor
9	Turbina eólica	$500	gera 60 kW	Energia sem combustível
10	Linha de robôs	$1.500	150 kW	Motor + circuitos + aço viram robô
11	Bomba de petróleo	$600	40 kW	Extrai petróleo das poças escuras
11	Refinaria	$900	80 kW	Petróleo vira plástico
12	Fáb. de baterias	$1.400	100 kW	Chapa de cobre + plástico viram bateria
13	Fáb. de carros	$3.000	200 kW	Monta carro elétrico
14	Reator de fusão	$8.000	gera 500 kW	Muita energia sem combustível
15	Petroquímica	$2.500	120 kW	Petróleo vira borracha
16	Fáb. de pneus	$3.200	120 kW	Borracha + aço viram pneu
17	Laminadora	$3.500	140 kW	Lingote de alumínio vira chapa

Nível	Máquina	Custo	Energia	O que faz
18	Fáb. de bicicletas	$4.500	120 kW	Monta bicicleta
19	Fáb. de patinetes	$5.500	140 kW	Monta patinete elétrico
20	Fáb. de motos	$7.000	180 kW	Monta moto
21	Fáb. de caminhões	$9.000	220 kW	Monta caminhão
22	Fáb. de drones	$10.000	160 kW	Monta drone
23	Fáb. de ônibus	$12.000	260 kW	Monta ônibus
24	Fáb. de trilhos	$13.000	200 kW	Aço vira trilho
26	Fáb. de trens	$18.000	320 kW	Monta trem
28	Estaleiro	$24.000	360 kW	Constrói navio
30	Fáb. de aviões	$32.000	420 kW	Monta avião
33	Base de foguetes	$50.000	600 kW	Monta foguete, o item mais valioso ($9.000)

A energia que as máquinas usam cresce 25% a cada nível de melhoria, e a que os geradores produzem cresce 50%.

Itens e cadeias de produção

Tudo começa em 6 minérios e termina em 11 veículos. Quanto mais etapas um item tem, mais ele vale no Mercado: o minério de ferro vale $2, o foguete vale $9.000.

Minérios (no mapa): ferro (cristais laranja), cobre (azul-esverdeados), carvão (cinza), areia (bege), bauxita (vermelhos) e petróleo (poças escuras, só com a Bomba de petróleo).

Item	Valor	Onde é feito	Receita	Tempo
Lingote de ferro	$8	Forno	1 minério de ferro	2 s
Lingote de cobre	$9	Forno	1 minério de cobre	2 s
Vidro	$9	Forno	1 areia	2 s
Lingote de alumínio	$12	Forno	2 bauxitas	3 s

Item	Valor	Onde é feito	Receita	Tempo
Chapa de ferro	$22	Prensa	2 lingotes de ferro	3 s
Chapa de cobre	$25	Prensa	2 lingotes de cobre	3 s
Fio de cobre	$7 (sai 2)	Trefiladora	1 lingote de cobre	2 s
Chapa de alumínio	$35	Laminadora	2 lingotes de alumínio	3 s
Engrenagem	$55	Montadora	2 chapas de ferro	3 s
Circuito	$60	Montadora	1 chapa de ferro + 3 fios	4 s
Aço	$35	Siderúrgica	2 lingotes de ferro + 1 carvão	4 s
Tela	$140	Eletrônica	2 vidros + 1 circuito	5 s
Motor	$200	Fáb. de motores	1 engrenagem + 4 fios + 1 aço	6 s
Robô	$700	Linha de robôs	1 motor + 2 circuitos + 2 aços	8 s
Plástico	$24	Refinaria	2 petróleos	3 s
Borracha	$18	Petroquímica	2 petróleos	3 s
Bateria	$150	Fáb. de baterias	2 chapas de cobre + 1 plástico	5 s
Pneu	$110	Fáb. de pneus	2 borrachas + 1 aço	4 s
Trilho	$160	Fáb. de trilhos	3 aços	4 s
Bicicleta	$600	Fáb. de bicicletas	1 aço + 2 pneus + 2 engrenagens	6 s
Patinete elétrico	$750	Fáb. de patinetes	2 chapas de alumínio + 1 bateria + 2 pneus	6 s
Drone	$900	Fáb. de drones	2 plásticos + 1 bateria + 2 circuitos + 1 motor	7 s
Moto	$1.100	Fáb. de motos	1 motor + 2 pneus + 2 aços + 1 bateria	8 s
Carro elétrico	$2.200	Fáb. de carros	1 motor + 2 baterias + 2 aços + 1 tela	10 s
Caminhão	$2.200	Fáb. de caminhões	2 motores + 6 pneus + 6 aços	12 s
Ônibus	$2.600	Fáb. de ônibus	2 motores + 6 pneus + 6 chapas de alumínio + 2 telas	14 s

Item	Valor	Onde é feito	Receita	Tempo
Navio	$3.200	Estaleiro	20 aços + 4 motores + 2 telas	24 s
Avião	$4.800	Fáb. de aviões	20 chapas de alumínio + 4 motores + 10 circuitos + 4 telas	28 s
Trem	$5.200	Fáb. de trens	4 motores + 10 trilhos + 8 chapas de alumínio + 6 circuitos	20 s
Foguete	$9.000	Base de foguetes	30 chapas de alumínio + 20 circuitos + 10 baterias + 6 motores	40 s

Os minérios também podem ser vendidos direto: ferro, cobre e bauxita valem $2, petróleo $3, carvão e areia $1. Os tempos são da máquina no nível 1; cada melhoria reduz o tempo.

Exemplo de cadeia completa (o carro elétrico): ferro e carvão viram aço; cobre vira fios e chapas; areia vira vidro, que com um circuito vira tela; petróleo vira plástico, que com chapa de cobre vira bateria. Engrenagem, fios e aço viram motor. Por fim, motor, baterias, aço e tela viram o carro. São 5 minérios e 12 tipos de máquina trabalhando juntos.

Progressão

O jogador sobe de nível vendendo: cada $1 vendido dá 1 ponto de experiência (⭐), e cada contrato concluído dá a recompensa em dinheiro e a mesma quantidade em experiência.

Níveis do jogador (1 a 40). O nível 2 chega com 150 pontos, o 5 com 2.500, o 10 com 36.000, o 15 com 200.000, o 20 com 800.000, o 30 com 12,8 milhões e o 40 com 206 milhões. Cada nível traz:

- novas máquinas liberadas, com a explicação de cada uma no aviso de nível;
- +3% no preço de venda de tudo;
- um nível a mais de melhoria permitido para as máquinas (até o máximo de 10);
- esteiras 50% mais rápidas no nível 7 e duas vezes mais rápidas no nível 12.

Melhorias de máquina (nível 1 a 10). Toque na máquina e em ⬆ Melhorar. Cada nível custa 60% do preço da máquina vezes o nível atual, e a máquina passa a valer mais. Os efeitos por nível:

Tipo de máquina	Efeito de cada nível
Mineradoras e fábricas	+40% de velocidade, +25% de consumo de energia

Tipo de máquina	Efeito de cada nível
Gerador, painel solar, turbina e reator	+50% de energia gerada
Armazém	+200 itens de capacidade
Mercado	+10% no preço de venda

Ao remover uma máquina, o jogador recebe de volta metade do que pagou nela, contando as melhorias.

Preço crescente. Cada máquina igual comprada deixa a próxima 5% mais cara. A mineradora custa $85, depois $89, $94, $98 e assim por diante. A barra mostra quantas o jogador já tem de cada uma ("Mineradora ×2").

Contratos. O quadro do contrato pede uma quantidade de um item, mostra o caminho para fazer ("Como fazer") e tem o botão 📍 Ver cristais, que leva a câmera até o minério certo. São 45 contratos fixos, de "10 lingotes de ferro por $150" até "10 foguetes por $2 milhões". Depois deles os contratos continuam sem fim, 50% maiores a cada rodada.

Conquistas (1.619). A tela 🏆 tem abas:

Aba	Quantas	Exemplos
Destaques	26	Primeira venda, Explorador, Um Sol na Terra, Lenda da indústria
Vendas	540	Vender de 1 a 100 mil unidades de cada item
Fábricas	376	Ter de 1 a 100 unidades de cada máquina
Melhorias	297	Ter cada máquina nos níveis 2 a 10
Dinheiro	68	Ter ou ganhar de $1 mil até $10 trilhões
Níveis	39	Chegar a cada nível, do 2 ao 40
Contratos	200	Concluir de 1 a 200 contratos
Outras	73	Tempo de jogo, cristais renascidos, tipos de item vendidos, frota de veículos

Cada conquista dá um prêmio em dinheiro, e a tela mostra o progresso até a próxima.

Cristais que renascem. Quando um quadrado de minério se esgota, o chão fica rachado e o cristal volta a crescer aos poucos. Depois de 10 minutos de tempo de jogo ele está cheio de novo. O painel da mineradora mostra quanto falta ("🌱 Os cristais voltam em 4 min").

Recursos do jogo

O jogo funciona igual no computador e no celular, salva sozinho e não precisa de conta nem de internet depois de aberto.

Recurso	Como funciona
Modo computador	Barra com as 10 primeiras máquinas e o botão 🏗 Mais; atalhos de teclado; botões de velocidade, salvar e conquistas no topo
Modo celular	Topo numa linha só com o menu ☰; barra com Selecionar, Remover, Esteira e 🏗 Máquinas; contrato recolhível; painel da máquina como gaveta embaixo
Escolha do modo	Na primeira vez o jogo pergunta "Celular ou Computador?" e lembra a resposta; dá para trocar no menu
Salvamento automático	Salva no navegador a cada 15 segundos e ao fechar a página; botão Salvar para salvar na hora
🔗 Link do jogo	Transforma o jogo inteiro num link compactado (cerca de 1.300 caracteres para uma fábrica grande). Abrindo o link em outro aparelho, o jogo continua de lá. Se o aparelho já tiver outro jogo, ele pergunta antes de substituir
Tutorial	8 passos com círculos no mapa mostrando onde construir; pode ser refeito pelo menu
Dicas "Como usar"	Na primeira vez que cada máquina é colocada, aparece o que ela faz, o que entra e o que sai, com uma curiosidade "Você sabia?"
🗺 Minimapa	Mostra o mapa inteiro com as jazidas e as máquinas; tocar nele leva a câmera até o ponto
🏆 Conquistas	Tela com abas, contagem por categoria e progresso de cada série
Sons	Efeitos criados pelo próprio navegador (construir, remover, melhorar, subir de nível, conquista, contrato, falta de dinheiro); botão 🔊 / 🔇 para desligar
⚡ Gráficos leves	Tira nuvens, árvores, fumaça e faíscas e limita a 30 quadros por segundo. Liga sozinho quando o computador é lento; dá para trocar no menu ☰
Efeitos visuais	"+$" subindo dos mercados, faíscas ao construir, estrelas ao melhorar, veículos saindo dos mercados quando são vendidos
Contas online e Top global	Prontos no código, mas desligados: só funcionam depois de configurar um projeto Firebase

Sem internet: o jogo inteiro é um arquivo só. Copiado num pen drive, ele abre direto no navegador, o que é útil numa feira com Wi-Fi ruim.

Como foi feito

O jogo inteiro é um único arquivo `index.html` de cerca de 110 KB, escrito em HTML, CSS e JavaScript puro, sem nenhuma biblioteca. Todo o desenho é feito por código num `<canvas>`: não há nenhuma imagem pronta.

Parte	Como funciona
Desenho	Canvas 2D. Máquinas, itens, esteiras, árvores e efeitos são desenhados com formas e animações a cada quadro
Mapa	Grade de 180 × 130 quadrados de 32 pixels. As jazidas são geradas sempre nos mesmos lugares
Simulação	Roda em passos fixos de 0,05 segundo, separada do desenho. Nas velocidades 3x e 8x, só roda mais passos por quadro
Dados do jogo	Tabelas no código: máquinas (preço, energia, nível), itens (nome, valor, cor), receitas e contratos. Uma máquina nova é basicamente uma linha nova nessas tabelas
Esteiras	Cada esteira sabe para onde aponta e quem a alimenta; o desenho vira curva, T ou cruzamento sozinho
Salvamento	O estado do jogo vira texto (JSON) guardado no navegador. Se o navegador bloquear o armazenamento, o jogo continua funcionando só na memória
Link do jogo	O salvamento é compactado (deflate) e transformado em texto seguro para links (base64). Ao abrir, o jogo confere os dados e descarta o que for inválido
Sons	Gerados na hora pela Web Audio API, sem arquivos de áudio
Desempenho	Só desenha o que aparece na tela; o chão é uma imagem pequena ampliada; o modo leve liga sozinho em computador fraco
Celular	Toques, arrasto e pinça tratados à parte; a interface muda de layout no modo celular

Testes automáticos. Cada versão foi testada com o Playwright, que abre o jogo num navegador Chromium controlado por código. Os testes montam fábricas completas e conferem as vendas; simulam celulares (iPhone SE, iPhone 13, Galaxy S9+) com toque e

pinça; conferem se nenhum painel cobre outro; testam o link do jogo entre vários aparelhos; e verificam que não há erros no console.

Teste de desempenho. Num computador simulado 6 vezes mais lento, com uma fábrica de 236 construções em tela 1366 × 768, a versão 12 rodava a 11 quadros por segundo. A versão 13 roda a 26, e a 44 com os gráficos leves. O tempo de desenho de cada quadro caiu de 44,6 ms para 6,4 ms.

Publicação. O código fica no GitHub, e o GitHub Pages publica o site de graça, sem anúncios nem selos. Cada mudança enviada ao repositório atualiza o site em 1 ou 2 minutos.

Ferramentas. O jogo foi desenvolvido com a ajuda do Claude, um assistente de inteligência artificial da Anthropic, usado para escrever o código, os testes automáticos e esta documentação a partir das ideias e dos pedidos do autor.

Roteiro para a feira

A melhor forma de apresentar o jogo é deixar o visitante construir a própria linha de produção em 2 minutos, enquanto você explica o que cada peça representa na indústria.

Fala de 1 minuto (para quem está passando):

> Esse é o Ferrugem, um jogo que eu fiz para ensinar automação industrial. Você monta uma fábrica que funciona sozinha: a mineradora é o sensor, que reconhece o minério; a esteira é o atuador, que leva o material; e cada máquina decide sozinha quando trabalhar, como um CLP. Você começa fazendo lingote de ferro e vai até carro elétrico, trem e foguete. Quer tentar montar a primeira linha?

Fala de 3 minutos (para quem parou para ouvir):

1. **O problema (30 s):** automação industrial é um assunto importante, mas difícil de visualizar só lendo. O jogo deixa a pessoa ver uma fábrica funcionando e montar a sua.
2. **A ideia (30 s):** o jogador não produz cada peça; ele planeja e conecta as máquinas. É exatamente o papel de quem trabalha com automação.
3. **A ponte com a indústria (1 min):** sensores, atuadores e CLPs aparecem como mineradora, esteira e máquinas que param sozinhas. Energia, gargalos e custo de

investimento também aparecem, e o jogo cita empresas do Vale do Taquari como Fruki, Atlas Calçados e Baldo.
4. **O tamanho do projeto (30 s):** 34 máquinas, 36 itens, 40 níveis e 1.619 conquistas, tudo num arquivo só, que roda no computador e no celular.
5. **O convite (30 s):** o link está no QR code; dá para jogar no seu celular agora.

Demonstração ao vivo (cerca de 2 minutos):

1. Abra o jogo e escolha **Computador** (ou Celular, se for mostrar no celular).
2. Siga o tutorial: mineradora no ferro, gerador, mineradora de carvão ligada ao gerador.
3. Coloque forno e mercado e ligue tudo com esteiras. Mostre a luz verde: "funciona sozinho, isso é automação".
4. Aperte **8x** e mostre o dinheiro subindo, o "+$" saindo do mercado e o contrato sendo concluído.
5. Clique no forno: mostre o painel com estado, energia e receitas, e use ⬆ **Melhorar**.
6. Desligue o gerador removendo-o: as máquinas ficam com luz vermelha. "Sem energia, a linha para."
7. Abra o 🗺 minimapa e a tela 🏆 de conquistas para mostrar o tamanho do jogo.

Desafio para visitantes: "Consegue vender 10 lingotes de ferro em 2 minutos?" É o primeiro contrato do jogo, e todo mundo consegue com o tutorial.

Checklist antes da feira:

- [ ] Abrir o site e conferir se o topo mostra a versão mais recente
- [ ] Copiar o `index.html` num pen drive (plano B sem internet)
- [ ] Imprimir um QR code com o link do site para os visitantes jogarem no celular
- [ ] Em cada computador da feira, clicar em **Novo jogo** para começar do zero
- [ ] Se o computador for fraco, ligar ⚡ **Gráficos leves** no menu ☰
- [ ] Deixar um jogo avançado salvo como 🔗 link, para mostrar as fábricas de veículos sem esperar
- [ ] Testar o som e levar fone, ou desligar o som com 🔇
- [ ] Ensaiar a fala de 1 minuto e a demonstração

Perguntas frequentes:

Pergunta	Resposta
Você fez o jogo sozinho?	Eu criei a ideia, as regras e todas as mudanças, e usei o Claude, uma inteligência artificial, para escrever o código e os testes comigo

Pergunta	Resposta
Precisa instalar alguma coisa?	Não. Abre no navegador, no computador ou no celular
Funciona sem internet?	Sim. É um arquivo só; copiado num pen drive, abre direto
É de graça?	Sim, e o código é aberto no GitHub
O que o jogo ensina?	Como sensores, atuadores e controladores trabalham juntos, e como energia, gargalos, custos e produtividade afetam uma fábrica
Como o jogo salva?	No próprio navegador, a cada 15 segundos. Para levar para outro aparelho, use o 🔗 Link do jogo
Quanto tempo leva para zerar?	Chegar ao foguete leva horas; as 1.619 conquistas e os contratos sem fim fazem o jogo continuar depois disso
Quais linguagens foram usadas?	HTML, CSS e JavaScript, sem bibliotecas
Funciona em computador fraco?	Sim. O modo Gráficos leves liga sozinho quando o jogo fica lento

---

Histórico de versões

O jogo passou por 13 versões. A versão aparece no topo da tela (no celular, no menu ☰).

Versão	Data	O que mudou
v13	04/11/2026	Desenho 7 vezes mais rápido, modo ⚡ Gráficos leves automático, menu ☰ também no computador, espaço livre para o selo da Netlify, publicação no GitHub
v12	03/11/2026	14 fábricas novas com veículos (bicicleta a foguete), bauxita e alumínio, borracha e pneus, 40 níveis, máquinas até o nível 10, 1.619 conquistas com abas, botão 🏗 Mais no computador
v11	27/10/2026	Petróleo, refinaria, baterias, carro elétrico e reator de fusão; cristais que renascem; mapa 180 × 130; painel do celular em gaveta; sons; árvores, nuvens e efeitos; esteiras mais rápidas por nível
v10	27/10/2026	🔗 Link do jogo para levar o salvamento a outro aparelho; painel de máquina com botões fixos; barra do topo numa linha

Versão	Data	O que mudou
v9	22/10/2026	Contas online e Top global (prontos, aguardando configuração do Firebase)
v8	22/10/2026	20 conquistas, tela inicial "Celular ou Computador?", modo celular simplificado, barra do computador em duas linhas
v7	21/10/2026	Mapa maior, areia e vidro, aço, telas, motores, robôs, turbina eólica, 10 níveis, minimapa, preço 5% maior a cada máquina igual
v6	21/10/2026	"Como fazer" e 📍 Ver cristais nos contratos
v5	21/10/2026	Dicas "Como usar" para cada máquina
v4	21/10/2026	Níveis do jogador, melhorias de máquina, trefiladora, painel solar, montadora, 15 contratos, entrega direta entre máquinas
v3	21/10/2026	Tutorial e painel posicionados abaixo da barra do topo, sem cobrir os botões
v2	antes de 21/10/2026	Esteiras ligadas com curvas, máquinas com visual realista, suporte a toque no celular, economia ajustada
v1	antes de 21/10/2026	Versão original: esteira, mineradora, forno, prensa, gerador, armazém e mercado, tutorial e contratos

---

Créditos, links e referência técnica

Autor: Pedro Otávio Antoniazzi, com desenvolvimento assistido pelo Claude (Anthropic).

Links:

Para quê	Endereço
Jogar (site público)	pedrootavioantoniazzi-dev.github.io/Ferrugem
Esta documentação (página)	pedrootavioantoniazzi-dev.github.io/Ferrugem/documentacao.html
Esta documentação (PDF)	Documentacao-Ferrugem.pdf
Código-fonte	github.com/pedrootavioantoniazzi-dev/Ferrugem
Versão antiga na Netlify	dancing-kataifi-3377a4.netlify.app

Referência técnica rápida:

Item	Valor
Arquivo	`index.html` (único, cerca de 110 KB)
Tecnologias	HTML5, CSS3, JavaScript, Canvas 2D, Web Audio API, CompressionStream
Bibliotecas externas	Nenhuma
Navegadores	Chrome, Edge, Firefox e Safari atuais, no computador e no celular
Onde o jogo salva	Armazenamento local do navegador (`localStorage`), chave `ferrugem_v1`
Dinheiro inicial	$650
Passo da simulação	0,05 segundo, com velocidades 1x, 3x e 8x
Tempo para o cristal renascer	10 minutos de tempo de jogo
Testes	Playwright com Chromium, no computador e em celulares simulados
Publicação	GitHub Pages, atualizado a cada envio ao repositório